TRIO DE CORDAS A-B-A COM CADEIAS DE MARKOV APRENDIDAS DE QUARTETOS CLÁSSICOS

Bernardo Machado
UFMG, Departamento de Ciência da Computação
beborgesm@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Cadeias de Markov estão entre os modelos estocásticos mais antigos e simples da composição algorítmica. Uma cadeia de ordem k prevê o próximo evento musical a partir dos k anteriores, e suas probabilidades de transição podem ser estimadas por contagem em um corpus. Assim, as regularidades locais do estilo são aprendidas dos exemplos, e não escritas à mão. A ordem define um compromisso, já que ordens baixas geram material genérico, e ordens altas seguem o corpus com mais fidelidade, mas arriscam reproduzir trechos longos literalmente.

Este trabalho gera peças curtas para trio de cordas (violino, viola e violoncelo) com a *restrição estilística* do quarteto de cordas clássico e da forma ternária A-B-A, em Dó maior. Duas cadeias de Markov aprendidas de quartetos de Mozart, Haydn e Beethoven geram o baixo e a melodia, e um acompanhamento fixo completa a textura. Medimos, para as ordens 1 a 4, quanto das melodias é copiado do corpus e usamos essas medidas para discutir a ordem adotada. O código e os áudios (Seção 4) estão em `github.com/beborgesm/TP1-IA_Generativa_Para_Musica`.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Hiller e Isaacson usaram processos de Markov em parte da Illiac Suite [1]. Ames apresenta um levantamento do processo de Markov como modelo composicional, incluindo o papel da ordem no grau de repetição do material de origem [2]. Conklin e Witten combinam modelos de contexto sobre vários atributos musicais, como altura e duração [3], e o Continuator, de Pachet, aprende um modelo de Markov de ordem variável das frases de um músico e as continua em seu estilo [4]. Nosso trabalho aplica essas ideias a um trio de cordas em forma fixa e mede, para cada ordem e suporte mínimo, quanto do corpus é copiado.

3. MÉTODO

Corpus. Usamos 9 trechos de quartetos do music21 [5], de Mozart (K. 80, 155 e 458), Haydn (op. 1 n. 1 e op. 74 n. 1) e Beethoven (op. 59 n. 1, 2 e 3, e op. 74). Entram apenas trechos contínuos em 4/4 (com pelo menos 24 compassos quando o movimento é dividido) e em tonalidade maior, transpostos para Dó. O corpus soma cerca de 8 mil notas de melodia e 3 mil estados de baixo. Do corpus são usados apenas o violino I (melodia) e o violoncelo (baixo), e a viola da saída é um acompanhamento fixo.

Representação. A melodia vem do violino I e é descrita por estados $s_t = (\Delta_t, d_t)$ formados pelo intervalo Δ_t em semitons para a nota anterior, limitado a $[-12, 12]$, e pela duração d_t, medida até o início da nota seguinte (as pausas são absorvidas), limitada a 3 tempos e quantizada em múltiplos de $1/12$ de tempo. Por exemplo, uma colcheia uma terça maior acima da nota anterior é o estado $(+4, \frac{1}{2})$. O contexto c_t reúne a fase métrica, se a nota cai no primeiro tempo do compasso e o intervalo, módulo 12, entre a nota atual e o baixo. O baixo é a classe de altura mais longa do violoncelo em cada janela de dois tempos (nas janelas sem violoncelo, usam-se as demais vozes).

Cadeia de ordem k com backoff. As probabilidades são aprendidas por contagem:

$$P(s_t \mid s_{t-k}, \ldots, s_{t-1}, c_t) = \frac{N(s_{t-k}, \ldots, s_t, c_t)}{N(s_{t-k}, \ldots, s_{t-1}, c_t)}. \quad (1)$$

Como contextos longos são raros, treinamos as tabelas das ordens 0 a k e, na geração, usamos a maior ordem $j \leq k$ cujo contexto tenha pelo menos m ocorrências (*suporte mínimo*). Se nenhuma serve, usamos só o contexto métrico e, por fim, uma distribuição padrão.

Baixo e forma. Uma segunda cadeia, de ordem 1, é treinada sobre as classes de altura do baixo, e a linha de baixo é gerada *antes* da melodia, que depende dela por meio de c_t. Geram-se apenas duas seções de 8 compassos (A e B). Em cada uma, o baixo começa e termina na tônica, e a última nota da melodia é substituída pela tônica mais próxima; a peça final é A-B-A, com o retorno de A *idêntico* à primeira seção, em 4/4 e 96 bpm.

Convenções fixas e saída. Não são aprendidas a forma A-B-A, a nota final de cada seção (a tônica), a altura de partida de cada seção (sorteada entre Dó, Mi e Sol), o âmbito do violino (MIDI 62–89, descartando candidatos fora dele e invertendo o salto se nenhum couber) e o acompanhamento. Esses elementos são fixos para manter o foco nas cadeias; as medidas de cópia usam só a melodia e são calculadas sobre intervalos, não sobre a altura absoluta. A viola toca a tríade diatônica construída sobre a nota do baixo (ou a tríade maior, se a nota do baixo for cromática), em

© B. Machado. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). **Attribution:** B. Machado, "Trio de Cordas A-B-A com Cadeias de Markov Aprendidas de Quartetos Clássicos", in *Proc. of the 27th Int. Society for Music Information Retrieval Conf.,* Abu Dhabi, UAE, 2026.

	$m = 2$		$m = 1$	
k	Memoriz.	Trecho	Memoriz.	Trecho
1	0,01	5,6 (6,0)	0,02	6,0 (6,0)
2	0,07	7,4 (7,0)	0,16	10,7 (9,0)
3	0,12	10,3 (8,0)	0,22	12,1 (10,0)
4	0,12	9,9 (8,0)	0,27	12,4 (11,0)

Tabela 1. Média em 30 sementes (mediana entre parênteses). O trecho é medido em estados. A referência entre peças reais é 7,7 (7,0).

baixo de Alberti na seção A e em arpejo na B, e o violoncelo toca o baixo. A saída é um arquivo MIDI de três instrumentos, com intensidade variando pela posição métrica e notas encurtadas em 2%. Todo o sorteio usa um gerador inicializado pela semente.

Hiperparâmetros. A ordem k (`--ordem`, padrão 2), o suporte mínimo m (`--min-suporte`, padrão 2) e a semente (`--semente`).

4. RESULTADOS

Protocolo. Para cada $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ geramos 30 peças (sementes 1 a 30) com $m = 2$ e com $m = 1$, e medimos nas seções A e B a *memorização*, fração das sequências de 6 estados que também aparecem no corpus, e o *maior trecho copiado*, o número de estados consecutivos em comum com uma única peça do corpus. O retorno de A não entra na medida porque é idêntico à primeira seção e contaria a mesma cópia duas vezes. Como referência do que peças diferentes do mesmo estilo têm em comum, comparamos janelas de 100 estados de peças reais com as demais peças reais, o que dá média 7,7, mediana 7,0 e máximo 14.

Efeito da ordem. Com $m = 2$ (Tabela 1), a ordem 1 quase não memoriza (0,01) e seu trecho (5,6) fica abaixo da referência. Na ordem 2, o trecho (7,4; mediana 7,0) é comparável ao de peças reais, com memorização 0,07. Nas ordens 3 e 4 a memorização sobe para 0,12 e o desvio do trecho é alto ($\pm$5,5 e $\pm$5,3), pois algumas peças copiam bem mais que o esperado. Por causa do backoff, o contexto completo nem sempre é usado, e ele aparece em 42% das escolhas na ordem 2, 25% na 3 e 15% na 4. Com $m = 1$, a cópia aumenta (memorização 0,27 na ordem 4, mediana do trecho 11), o que mostra o risco de memorização. Adotamos $k = 2$ e $m = 2$ como padrão por ser a primeira ordem com cópia comparável à de peças reais, sem a dispersão das ordens 3 e 4, e com $m = 1$ o trecho da ordem 2 já sobe a 10,7.

Peças geradas. As três peças em `musicas/` variam ordem e semente, sendo ordem 2 com semente 27, ordem 3 com semente 1 e ordem 1 com semente 44 (arquivos `musica_ordemN_seedS.mid` e `.mp3`), sintetizadas com FluidSynth e o SoundFont GeneralUser GS. Na audição, as três soam melancólicas. A peça de ordem 1 é a mais movimentada, com notas rápidas e mudanças frequentes de direção, mas não necessariamente mais simples. A de ordem 2 tem mudanças de direção menos bruscas e soa um pouco mais organizada. A de ordem 3 tem mais notas repetidas e um som mais contínuo, com poucas mudanças bruscas, o que é compatível com a cópia de trechos do corpus nas ordens altas (Tabela 1). Essas diferenças, porém, não resultaram em uma peça claramente melhor, já que a ordem não se traduziu em preferência auditiva e não foi possível identificar um padrão claro. A passagem de A para B não é perceptível como mudança de seção, já que B é gerada pela mesma cadeia e não impõe contraste. O que se percebe é o retorno de A, que soa como um refrão pela repetição literal de passagens características, como uma escalada do violino para o agudo. A audição foi feita conhecendo as notas, o que pode ter facilitado reconhecer essas repetições.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Os resultados mostram o compromisso esperado, pois a ordem 1 copia pouco, e as ordens 3 e 4 copiam mais e de forma irregular. A ordem 2 ficou no meio, e o backoff mostra que o corpus é pequeno para sustentar contextos longos.

As limitações são o corpus de 9 trechos, todos em 4/4 e em tonalidade maior, o acompanhamento fixo e não aprendido, a ausência de memória temática de longo prazo e uma avaliação da qualidade musical feita só por audição informal, sem ouvintes. A medida de cópia considera apenas intervalos e durações, e não a harmonia. Como B é gerada pela mesma cadeia que A, não há contraste perceptível entre as seções; apenas o retorno literal de A é reconhecível. A escolha de $k = 2$ se apoia, portanto, nas medidas de cópia, já que a qualidade percebida não acompanhou a ordem.

Como trabalhos futuros, pretendemos aprender a harmonia do corpus (por exemplo, com estados de acorde), testar modelos de ordem variável ou suavização no lugar do backoff com corte fixo, ampliar o corpus com outros compositores e tonalidades menores, e realizar um teste de escuta com ouvintes.

6. REFERÊNCIAS

[1] L. A. Hiller and L. M. Isaacson, *Experimental Music: Composition with an Electronic Computer*. New York: McGraw-Hill, 1959.

[2] C. Ames, "The Markov process as a compositional model: A survey and tutorial," *Leonardo*, vol. 22, no. 2, pp. 175–187, 1989.

[3] D. Conklin and I. H. Witten, "Multiple viewpoint systems for music prediction," *Journal of New Music Research*, vol. 24, no. 1, pp. 51–73, 1995.

[4] F. Pachet, "The Continuator: Musical interaction with style," *Journal of New Music Research*, vol. 32, no. 3, pp. 333–341, 2003.

[5] M. S. Cuthbert and C. Ariza, "music21: A toolkit for computer-aided musicology and symbolic music data," in *Proc. of the Int. Society for Music Information Retrieval Conf.*, Utrecht, Netherlands, 2010, pp. 637–642.